

Prop bola pseudohiperbolica bola euclidea

Proposición 1 (Bolas pseudohiperbólicas). Sea $z \in \mathbb{D}$ y $r \in (0, 1]$, entonces

$$B_\varrho(z, r) = D\left(\frac{1-r^2}{1-r^2|z|^2}z, \frac{1-|z|^2}{1-r^2|z|^2}r\right) \subset \mathbb{D}.$$

Demostración: Por definición, $B_\varrho(z, r) = \tau_z^{-1}(D(0, r)) = \tau_z(D(0, r))$ (lem-involucion-disco-unidad). Como τ_z es una transformación de Möbius, por el transformacion-mobius-circunferencias-generaliz, $B_\varrho(z, r)$ es un disco euclídeo. Es decir, $\exists w \in \mathbb{D}, s > 0 : B_\varrho(z, r) = \tau_z(D(0, r)) = D(w, s)$.

Si $z = 0$, entonces $\tau_z = -\text{id}$ y $B_\varrho(0, r) = D(0, r)$, por lo que $w = 0$ y $s = r$, satisfaciendo la fórmula del enunciado trivialmente. Supongamos entonces que $z \neq 0$.

Recordamos que, por la obs-involucion-disco-unidad-diametro/observación 1, $\Gamma_z := \{tz/|z| : t \in (-1, 1)\} \subset \mathbb{D}$ satisface $\tau_z(\Gamma_z) = \Gamma_z$. Como además se trata de una recta perpendicular a $\partial D(0, r)$, $\tau_z(\Gamma_z) = \Gamma_z$ es también perpendicular a $\tau_z(\partial D(0, r)) = \partial D(w, s)$ (ya que τ_z es conforme). Por tanto, $w \in \Gamma_z$ estará en el punto medio entre $w_m = \tau_z(rz/|z|)$ y $w_M = \tau_z(-rz/|z|)$, es decir, $w = \frac{1}{2}(w_m + w_M)$. Operando, obtenemos que

$$w_m = \tau_z\left(r \frac{z}{|z|}\right) = \frac{z - r \frac{z}{|z|}}{1 - \bar{z}r \frac{z}{|z|}} = \frac{z(1 - r/|z|)}{1 - r|z|} \cdot \frac{|z|}{|z|} = \frac{|z| - r}{1 - r|z|} \cdot \frac{z}{|z|} = \tau_{|z|}(r) \cdot \frac{z}{|z|}.$$

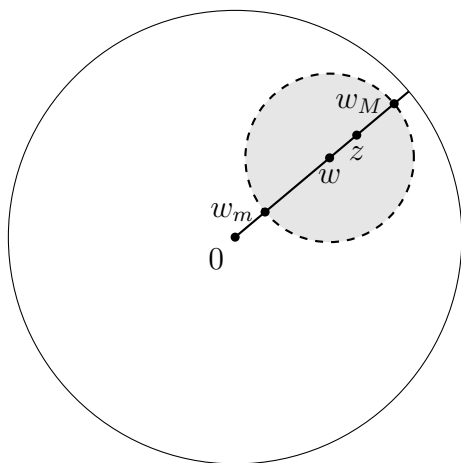
De forma análoga, $w_M = \frac{|z|+r}{1+r|z|} \cdot \frac{z}{|z|} = \tau_{|z|}(-r) \cdot \frac{z}{|z|}$. Por tanto,

$$w = \frac{w_m + w_M}{2} = \frac{1}{2}(\tau_{|z|}(r) + \tau_{|z|}(-r)) \cdot \frac{z}{|z|} = \frac{1-r^2}{1-r^2|z|^2}z.$$

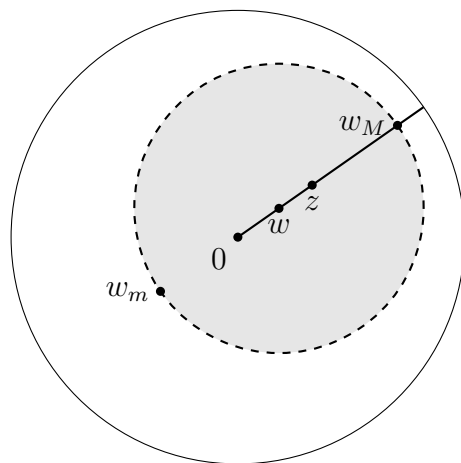
Finalmente, s viene dado por $s = |w - w_m| = \frac{1-|z|^2}{1-r^2|z|^2}r$. ■

Referenciado en

- Lem Cota Modulo Bola Pseudohiperbolica
- Obs Metrica Pseudohiperbolica Induce Topologia Usual



(a) Caso 1: $r \leq |z|$



(b) Caso 2: $r > |z|$

Figura 1: Borde de $\mathbb{D}$, segmento radial en dirección $z/|z|$, y $B_\rho(z, r) = \tau_z(D(0, r))$ con centro w y radio s ; se señalan w_m y w_M .